

Perlukah Integritas Bagi Seorang Engineer di Era Eksponensial?

Di tengah derasnya arus kemajuan teknologi, kita sebagai mahasiswa teknik hidup di masa yang serba cepat dan penuh kejutan. Setiap hari kita disuguhi perkembangan baru: kecerdasan buatan yang makin canggih, sistem IoT yang terkoneksi ke mana-mana, hingga komputasi awan yang mengubah cara dunia bekerja. Di balik semua inovasi ini, ada satu pertanyaan yang jarang disorot, tapi sangat penting: **masih perlukah integritas bagi seorang engineer?**

Menurut saya, jawabannya bukan hanya *perlu*, tapi *harus*. Di era eksponensial, di mana teknologi bisa tumbuh lebih cepat daripada kemampuan kita memahaminya, integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap waras dan bertanggung jawab.

Sebagai mahasiswa teknik, saya menyadari bahwa pekerjaan seorang engineer bukan sekadar menciptakan solusi teknis. Kita merancang sistem yang akan digunakan banyak orang, memproses data yang bisa sangat sensitif, dan membuat keputusan yang bisa berdampak besar, kadang bahkan tanpa kita sadari. Satu kesalahan kecil dalam desain struktur, perhitungan, atau baris kode bisa menyebabkan kerugian besar, baik finansial, sosial, maupun lingkungan. Di sinilah integritas mengambil peran penting.

Integritas bukan hanya soal tidak mencontek atau menyalin kode. Ini soal bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten menjalankan nilai etika dalam proses teknis. Misalnya, ketika kita tahu ada potensi risiko dalam desain, kita tidak menutupinya hanya karena mengejar tenggat waktu. Atau ketika kita diberi akses ke data pengguna, kita menjaga kerahasiaannya, bukan menyalahgunakannya.

Saya pernah terlibat dalam proyek kecil bersama teman-teman, dan di situ saya belajar langsung bahwa integritas itu diuji bukan saat semuanya lancar, tapi justru saat kita terburu-buru, lelah, atau ingin jalan pintas. Di saat-saat seperti itu, keputusan kecil bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya sebagai calon engineer.

Kalau kita lihat ke luar, banyak contoh nyata ketika teknologi disalahgunakan karena kurangnya integritas dari orang-orang di baliknya. Misalnya kebocoran data pribadi,

sistem AI yang bias, atau pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai standar demi efisiensi biaya. Masalah-masalah ini bukan soal teknis semata, mereka muncul karena ada nilai yang dikorbankan.

Maka menurut saya, di era eksponensial ini, integritas bukan pelengkap, tapi keharusan. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemajuan moral dan kesadaran sosial. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Dan alat itu bisa menjadi solusi atau bencana, tergantung siapa yang mengendalikannya.

Engineer yang baik bukan hanya pintar merancang dan menghitung, tapi juga tahu kapan harus berkata, “Ini salah.” Karena kita bukan hanya menciptakan masa depan, kita bertanggung jawab atas dampaknya.